Nuvem 2026.1 - Atividade 1

Edivar Cruz Carvalho Filho - 565857

questão 3

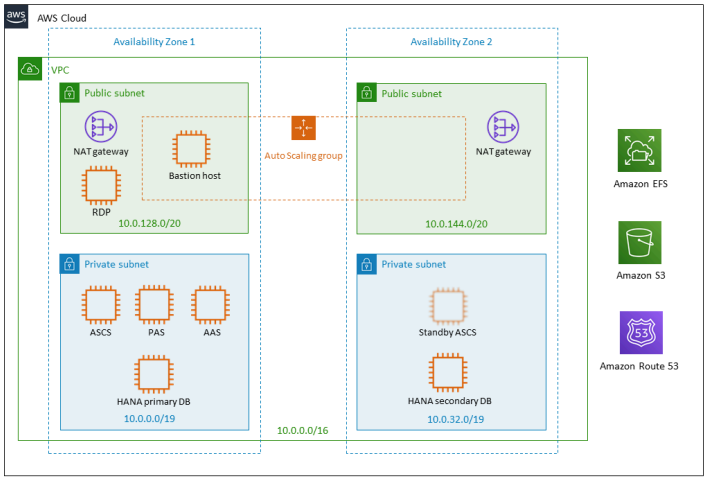
A adidas centraliza as principais operações comerciais globais por meio de um ERP inovador na AWS

O desafio apresentado foi a hospedagem e administração do maior SAP 4/HANA - uma plataforma de planejamento de recursos empresariais (ERP) desenvolvida para unificar processos de negócios e fornecer análises em tempo real. Eles afirma que essa mudança tem impactos em vários cenários da empresa, como:

- **Visibilidade em Tempo Real:** A empresa consegue ver o inventário global quase instantaneamente, o que reduz o desperdício e melhora o fluxo de caixa.
- **Redução de Custos Operacionais:** Ao sair de data centers próprios, a Adidas economiza em manutenção de hardware e energia.

A motivação para o uso da Amazon Web Services está no seu ambiente SAP preparado que oferece suporte aos clientes da SAP na nuvem, a adidas está criando mecanismos de ERP e analytics de última geração, alta extensibilidade na nuvem e uma única fonte confiável de dados. De acordo com mentalidade do diretor de arquitetura Dominik Meier, ele afirma que estão quebrando recordes de tamanho de instâncias, tamanho de volumes, velocidade de processamento, memória e CPUs. Ele acredita que a AWS seja um treinador e facilitador.

Além do Sap em Nuvem da AWS, a Adidas usa outros recursos como: EC2 e Cloud Watch



Nuvem 2026.1 - Atividade 1

foto arquitetura

Acelerando o engajamento dos fãs de Fórmula 1® com AWS e Salesforce

O desafio da F1 era com seu público e business, onde ela tem a intenção de coletar, administrar e aplicar os dados para aumentar seu público e relevância. Conforme as noções da F1, eles entenderam que ao conhecer os perfil dos fãs, uma oportunidade de mercado era aberta para eles, além do benefício de crescer e diversificar a base de fãs. Porém, para tal, era preciso desenvolver uma infraestrutura técnica para suportar esse volume de usuários. Dessa forma a AWS entra no cenário como facilitadora para esse caminho, ajudando em vários projetos, como:

Unificação de Dados e Velocidade. A AWS hospeda um **Data Lake** centralizado que unifica informações de múltiplas fontes. Antes, a F1 levava de vinte e quatro a quarenta e oito horas para processar esses dados. Com a AWS, esse tempo é drasticamente reduzido, permitindo que os dados não fiquem obsoletos e possam ser usados para ativações imediatas.

Preparação de Dados para IA. Através do **Amazon SageMaker Data Wrangler**, a F1 consegue agregar e preparar dados (tanto tabelas quanto imagens) para aprendizado de máquina em apenas alguns minutos, algo que antes poderia levar semanas. Isso permite que analistas e cientistas de dados trabalhem com informações no **NRT** (Near Real Time - Tempo Quase Real).

Integração Segura e Eficiente. A AWS utiliza uma abordagem **zero-copy** para acessar dados do Salesforce de forma segura. Isso significa que a F1 pode conectar seus modelos de inteligência artificial aos dados dos clientes sem a necessidade de duplicar ou mover arquivos grandes constantemente, mantendo a integridade e a segurança da informação.

Nuvem 2026.1 - Atividade 1

data lake

questão 4:

A **TIM** utiliza o Google Cloud para transformar o atendimento ao cliente e a eficiência interna.

- **Recurso usado: IA Generativa (Gemini)** e **Vertex AI**.
- **Aplicação:** Criação de chatbots e URAs (Unidade de Resposta Audível) cognitivas mais inteligentes. O objetivo é que o atendimento entenda o contexto das dúvidas dos clientes em vez de apenas seguir um roteiro fixo.

Sobre o uso da ferramenta, a TIM usa o Gemini como substituição para Chatbots antigos, pois o Gemini permite uma conversação natural. Já o Vertex entra como treinamento e refinamento de modelos para atingir essa conversação natural, também tem o suporte para atendimentos simultâneos, gerando escalabilidade.

2. Orquestração com Vertex AI

O uso do **Vertex AI** foi fundamental para que a TIM pudesse:

- **Treinar e ajustar modelos:** Adaptar a inteligência artificial ao vocabulário específico de telecomunicações (termos como "roaming", "franquia de dados" ou "ativação de chip").
- **Escalabilidade:** Garantir que o sistema suporte milhares de atendimentos simultâneos sem perda de performance.

questão 5:
O Problema: Uma falha crítica no sistema de **DNS** na região **US-EAST-1** (Virgínia do Norte) da Amazon Web Services. Isso gerou um efeito dominó, impedindo o funcionamento do banco de dados **DynamoDB** e, consequentemente, derrubando serviços essenciais como **EC2** e **S3**.